

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB

Disciplina: Laboratório de Programação II

Lista de Exercícios: Strings e Vetores em Java

Questão 1 Substituição em uma Frase

Escreva um programa Java que leia uma frase, uma palavra que deverá ser substituída e a nova palavra que ficará em seu lugar.

Utilize o método `replace()` da classe `String` para realizar a substituição de todas as ocorrências encontradas.

Ao final, exiba a frase modificada.

Exemplo de execução:

Digite uma frase: java e legal e java e divertido

Palavra a substituir: java

Nova palavra: programacao

Resultado:

programacao e legal e programacao e divertido

Caso a palavra informada não exista na frase, a frase deverá permanecer inalterada.

Questão 2 Contagem de Vogais e Consoantes

Escreva um programa Java que leia uma palavra formada apenas por letras.

O programa deverá percorrer a palavra e informar:

- a quantidade total de vogais;
- a quantidade total de consoantes.

Considere letras maiúsculas e minúsculas como equivalentes.

Exemplo de execução:

Digite uma palavra: banana

Vogais: 3

Consoantes: 3

Questão 3 Análise de um Vetor

Escreva um programa Java que leia exatamente **10 números inteiros** e armazene os valores em um vetor.

Depois, percorra o vetor e informe:

- o maior valor;
- o menor valor;
- a quantidade de números pares;
- a quantidade de números ímpares;
- quantos valores são maiores que a média dos elementos do vetor.

Exemplo de execução:

Digite os 10 valores:

4 8 2 10 7 5 6 1 9 3

Maior valor: 10

Menor valor: 1

Quantidade de pares: 5

Quantidade de ímpares: 5

Valores acima da media: 5

Questão 4 Verificador de Padrão Espelhado

Escreva um programa Java que leia uma palavra e compare seus caracteres de forma espelhada.

A primeira posição deve ser comparada com a última, a segunda com a penúltima, e assim sucessivamente até o centro da palavra.

O programa deverá informar:

- a quantidade de pares comparados;
- a quantidade de pares com caracteres iguais;
- a quantidade de pares com caracteres diferentes;
- se a palavra é ou não um palíndromo.

O caractere central de palavras com quantidade ímpar de caracteres não deve ser contado como par.

Exemplo 1:

Digite uma palavra: abczcba

Pares comparados: 3

Pares iguais: 3

Pares diferentes: 0

Palindromo: SIM

Exemplo 2:

Digite uma palavra: abcxeya

Pares comparados: 3

Pares iguais: 1

Pares diferentes: 2

Palindromo: NAO

Questão 5 Vetor Dinâmico de Números

Escreva um programa Java que permita ao usuário digitar números inteiros sem informar previamente quantos valores serão inseridos.

O programa deverá começar com um vetor de tamanho 0.

A cada novo número digitado, crie um novo vetor com uma posição a mais, copie os valores já existentes e armazene o novo número na última posição.

A leitura deverá terminar quando o usuário digitar o valor -1. O valor -1 não deve ser armazenado.

Ao final, exiba:

- todos os valores armazenados;
- a quantidade de valores;
- a soma dos valores;
- o maior valor armazenado.

Exemplo de execução:

Digite um valor: 8

Digite um valor: 3

Digite um valor: 12

Digite um valor: 5

Digite um valor: -1

Valores armazenados:

8 3 12 5

Quantidade: 4

Soma: 28

Maior valor: 12

Questão 6 Letras Repetidas

Escreva um programa Java que leia uma palavra formada apenas por letras.

O programa deverá informar quantas **letras distintas** aparecem mais de uma vez na palavra.

Cada letra repetida deve ser contada apenas uma vez, independentemente da quantidade de vezes que apareça.

Considere letras maiúsculas e minúsculas como equivalentes.

Exemplo de execução:

Digite uma palavra: banana

Letras distintas repetidas: 2

Nesse exemplo, as letras **a** e **n** aparecem mais de uma vez.

Questão 7 Vetor Dinâmico de Palavras

Escreva um programa Java que permita ao usuário digitar palavras sem informar previamente quantas serão inseridas.

O programa deverá começar com um vetor de **String** de tamanho 0.

Cada vez que uma nova palavra for informada, crie um novo vetor com uma posição a mais, copie todas as palavras já armazenadas e coloque a nova palavra na última posição.

A leitura deverá terminar quando o usuário digitar **FIM**. A palavra **FIM** não deve ser armazenada.

Ao final, exiba:

- todas as palavras armazenadas, na ordem em que foram digitadas;
- a quantidade de palavras armazenadas;
- a maior palavra digitada.

Caso exista empate no tamanho da maior palavra, considere a primeira encontrada.

Exemplo de execução:

Digite uma palavra: casa

Digite uma palavra: computador

Digite uma palavra: java

Digite uma palavra: vetor

Digite uma palavra: FIM

Palavras armazenadas:

casa

computador

java

vetor

Quantidade: 4

Maior palavra: computador

Questão 8 Removendo Caracteres Repetidos

Escreva um programa Java que leia uma palavra e construa uma nova `String` mantendo apenas a **primeira ocorrência** de cada caractere.

A ordem original dos caracteres deve ser preservada.

Exemplo de execução:

Digite uma palavra: programacao

Resultado: progamc

Outro exemplo:

Digite uma palavra: banana

Resultado: ban
